

432144

Vestibular 2021

001. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 80 questões objetivas.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 4h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorrida 1h, contada a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

QUESTÃO 01

Examine a tira de André Dahmer.



(*Malvados*, 2019.)

Para obter seu efeito de humor, a tira explora a ambiguidade do termo:

(A) “abrem”.

(B) “jovem”.

(C) “Coisas”.

(D) “Livros”.

(E) “motos”.

Considere a crônica “Iniciativa”, de Carlos Drummond de Andrade, para responder às questões de **02** a **06**.

É sina de minha amiga penar pela sorte do próximo, se bem que seja um penar jubiloso. Explico-me. Todo sofrimento alheio a preocupa, e acende nela o facho da ação, que a torna feliz. Não distingue entre gente e bicho, quando tem de agir, mas como há inúmeras sociedades (com verbas) para o bem dos homens, e uma só, sem recursos, para o bem dos animais, é nesta última que gosta de militar. Os problemas aparecem-lhe em cardume, e parece que a escolhem de preferência a outras criaturas de menor sensibilidade e iniciativa. Os cães postam-se no seu caminho, e:

— Dona, me leva — murmuram-lhe os olhos surrados pela vida mas sempre meigos.

Outro dia o cão vinha pela rua, mancando, amarrado a um barbante e puxado por um bêbado pobre, mas tão bêbado como qualquer outro. Com o aperto do laço, o infeliz punha a alma pela boca. E o bêbado resmungava ameaças confusas. Minha amiga aproximou-se, com jeito.

— Não faça assim com o pobrezinho, que ele sufoca.

— Faço o que eu quero, ele é meu.

— Mas é proibido maltratar os animais.

— Eu não vou maltratar. Vou matar com duas navalhadas.

Minha amiga pulou como Ademar Ferreira da Silva[1]:

— Me dá esse cachorro.

— Dar, não dou, mas vendo.

Dez cruzeiros selaram o negócio, e, livre do barbante, o cachorro embarcou no carro de minha amiga. Felizmente, anoitecia — e ela penetrou no apartamento, sem impugnação do porteiro. Que prodígios não faz para amortecer o latido dos hóspedes, lá dentro! (Uma vez, ante a reclamação do vizinho, explicou que era disco de jazz.) Já havia três cães instalados, não cabia mais. Tratou do bicho, chamou-lhe veterinário, curou-lhe a pata, deu-lhe vitamina e carinho. Só depois começou a providenciar uma casa de confiança para ele. Seu método consiste numa conversa mole com a pessoa: tem cachorro em casa? Por que não tem mais? Fugiu? Morreu de velho? (Se o cão fugiu, o dono não presta.) Conforme a ficha da pessoa, minha amiga lhe oferece o animal, ou não, e passa adiante.

Desta vez o escolhido foi José, contínuo de autarquia (não carece ser rico, mas bom, paciente, bem-humorado). José tem crianças, espaço cercado e vocação para dedicar-se. Minha amiga ofereceu-se para levar o cachorro ao longe subúrbio, José disse que não precisava, ela insistiu, ele idem. Afinal foram juntos, o carro subiu ladeira, desceu ladeira, e no alto do morro desvendou-se a triste casa de José, que não era casa cercada, era um corredor de cabeça de porco[2], com cinco crianças, mulher e sogra de José empilhadas.

Minha amiga compreendeu. José era mais pobre do que o cachorro e sem um mínimo de dinheiro não se compra ar livre e espaço para brincar. Seria cruel dizer a José: “Volto com o cachorro”. Felizmente o animal salvou a situação, tentando morder um dos garotos que lhe fizera festa. Minha amiga iluminou-se: “Está vendo, José? Ele não se acostuma. Vou te trazer outro, novinho”. José, desolado, aquiesceu. Minha amiga saiu voando para a cidade, entrou numa dessas casas onde se martirizam animais à venda, e resgatou o menor dos cachorrinhos recém-nascidos, que já penava numa jaula sem água e alimento, a um sol de fogo. “Para este, qualquer coisa é negócio, e melhora a vida.” Levou-o rápido, para José, que o recebeu de alma embandeirada.

Agora, minha amiga tem dois problemas: arranjar um dono para o cachorro do bêbado, e dar um jeito nos cinco filhos de José. Mas resolve, não tenham dúvida.

(*70 historinhas*, 2016.)

[1]Ademar Ferreira da Silva: atleta brasileiro, primeiro bicampeão olímpico do país; conquistou as medalhas de ouro no salto triplo nos Jogos de Helsinque 1952 e de Melbourne 1956.

[2]cabeça de porco: cortiço.

QUESTÃO 02

Constitui exemplo de interação do narrador com o seu leitor o trecho:

(A) “Mas resolve, não tenham dúvida.” (14º parágrafo)

(B) “Minha amiga compreendeu.” (13º parágrafo)

(C) “Que prodígios não faz para amortecer o latido dos hóspedes, lá dentro!” (11º parágrafo)

(D) “(Se o cão fugiu, o dono não presta.)” (11º parágrafo)

(E) “Com o aperto do laço, o infeliz punha a alma pela boca.” (3º parágrafo)

QUESTÃO 03

Verifica-se um aparente paradoxo entre os termos que compõem a expressão

(A) “sofrimento alheio” (1º parágrafo).

(B) “olhos surrados” (2º parágrafo).

(C) “penar jubiloso” (1º parágrafo).

(D) “conversa mole” (11º parágrafo).

(E) “ameaças confusas” (3º parágrafo).

QUESTÃO 04

- “Os problemas aparecem-lhe em cardume, e parece que a escolhem de preferência a outras criaturas de menor sensibilidade e iniciativa.” (1º parágrafo)
- “Uma vez, ante a reclamação do vizinho, explicou que era disco de jazz.” (11º parágrafo)
- “Minha amiga iluminou-se: ‘Está vendo, José? Ele não se acostuma. Vou te trazer outro, novinho’.” (13º parágrafo)

Os termos sublinhados estão empregados, respectivamente, em sentido

(A) figurado, literal e literal.

(B) figurado, figurado e literal.

(C) literal, literal e figurado.

(D) literal, figurado e figurado.

(E) figurado, literal e figurado.

QUESTÃO 05

O narrador recorre à personificação no trecho:

(A) “Outro dia o cão vinha pela rua, mancando, amarrado a um barbante e puxado por um bêbado pobre, mas tão bêbado como qualquer outro.” (3º parágrafo)

(B) “Tratou do bicho, chamou-lhe veterinário, curou-lhe a pata, deu-lhe vitamina e carinho.” (11º parágrafo)

(C) “Agora, minha amiga tem dois problemas: arranjar um dono para o cachorro do bêbado, e dar um jeito nos cinco filhos de José.” (14º parágrafo)

(D) “— Dona, me leva — murmuram-lhe os olhos surrados pela vida mas sempre meigos.” (2º parágrafo)

(E) “Não distingue entre gente e bicho, quando tem de agir, mas como há inúmeras sociedades (com verbas) para o bem dos homens, e uma só, sem recursos, para o bem dos animais, é nesta última que gosta de militar.” (1º parágrafo)

QUESTÃO 06

“— Não faça assim com o pobrezinho, que ele sufoca.” (4º parágrafo)

Uma redação adequada desse trecho, transposto para o discurso indireto, seria:

(A) Minha amiga disse ao bêbado que não fizesse aquilo com o cachorro, que ele sufocaria.

(B) Minha amiga disse: — Não faça assim com o pobrezinho, que ele sufocará.

(C) Minha amiga disse: — Não faz assim com o pobrezinho, que ele sufoca.

(D) Minha amiga disse ao bêbado que não fizesse assim com o cachorro, que ele sufoca.

(E) Minha amiga disse ao bêbado que não faça aquilo com o cachorro, que ele sufocaria.

QUESTÃO 07

Para esse movimento, o Homem só pode pretender compreender e explicar a realidade, partindo da observação direta e, se possível, também da experimentação, isto é, só pode pretender conhecê-la por via do conhecimento científico; e todo e qualquer objeto ou fato que se pretenda conhecer exatamente tem de ser submetido a rigoroso exame crítico, pois o espírito crítico é essencial ao conhecimento exato.

(Antônio Soares Amora. *História da literatura brasileira*, 1965. Adaptado.)

O texto refere-se ao movimento

(A) árcade.

(B) modernista.

(C) realista.

(D) romântico.

(E) simbolista.

Para responder às questões de **08** a **10**, leia o trecho do livro *O mundo assombrado pelos demônios*, de Carl Sagan, publicado originalmente em 1995.

A ciência e a tecnologia não são apenas cornucópias[1] despejando dádivas sobre o mundo. Os cientistas não só conceberam as armas nucleares; eles também pegaram os líderes políticos pela lapela, argumentando que a *sua* nação tinha que ser a primeira a fabricar uma dessas armas. E assim eles produziram mais de 60 mil armas nucleares. Durante a Guerra Fria, os cientistas nos Estados Unidos, na União Soviética, na China e em outras nações estavam dispostos a expor os seus conterrâneos à radiação — na maioria dos casos, sem o conhecimento deles — a fim de se preparar para a guerra nuclear. A nossa tecnologia produziu a talidomida, os CFCs, o agente laranja, os gases que atacam o sistema nervoso, a poluição do ar e da água, as extinções de espécies, e indústrias tão poderosas que podem arruinar o clima do planeta. Aproximadamente metade dos cientistas na Terra dedica parte de seu tempo de trabalho para fins militares. Embora alguns cientistas ainda sejam vistos como estranhos ao sistema, criticando corajosamente os males da sociedade e dando os primeiros avisos sobre catástrofes tecnológicas potenciais, muitos são considerados oportunistas submissos ou uma fonte complacente de lucros empresariais e de armas de destruição em massa - não importa quais sejam as consequências a longo prazo. Os perigos tecnológicos que a ciência apresenta, seu desafio implícito ao conhecimento recebido e sua visível dificuldade são razões para que as pessoas, desconfiadas, a evitem. Existe uma *razão* para as pessoas ficarem nervosas a respeito da ciência e da tecnologia.

(*O mundo assombrado pelos demônios*, 2006. Adaptado.)

[1] cornucópia: vaso em forma de chifre, com frutas e flores que dele extravasam profusamente, antigo símbolo da fertilidade, riqueza, abundância.

QUESTÃO 08

Depreende-se do texto que

(A) os políticos são necessariamente corruptos.

(B) a ciência e a tecnologia são ambivalentes.

(C) os cientistas e os tecnólogos são necessariamente corruptos.

(D) os políticos corromperam a tecnologia.

(E) as pessoas superestimam o potencial destrutivo da ciência.

QUESTÃO 09

Retoma um termo mencionado anteriormente no texto a palavra sublinhada em:

(A) “Os perigos tecnológicos que a ciência apresenta, seu desafio implícito ao conhecimento recebido e sua visível dificuldade são razões para que as pessoas, desconfiadas, a evitem.”

(B) “Os perigos tecnológicos que a ciência apresenta, seu desafio implícito ao conhecimento recebido e sua visível dificuldade são razões para que as pessoas, desconfiadas, a evitem.”

(C) “Os cientistas não só conceberam as armas nucleares; eles também pegaram os líderes políticos pela lapela, argumentando que a *sua* nação tinha que ser a primeira a fabricar uma dessas armas.”

(D) “Existe uma *razão* para as pessoas ficarem nervosas a respeito da ciência e da tecnologia.”

(E) “Os cientistas não só conceberam as armas nucleares; eles também pegaram os líderes políticos pela lapela, argumentando que a *sua* nação tinha que ser a primeira a fabricar uma dessas armas.”

QUESTÃO 10

“Embora alguns cientistas ainda sejam vistos como estranhos ao sistema, criticando corajosamente os males da sociedade e dando os primeiros avisos sobre catástrofes tecnológicas potenciais, muitos são considerados oportunistas submissos ou uma fonte complacente de lucros empresariais e de armas de destruição em massa — não importa quais sejam as consequências a longo prazo.”

No contexto em que se encontra, o trecho sublinhado expressa ideia de

(A) consequência.

(B) concessão.

(C) causa.

(D) comparação.

(E) condição.

Leia os textos para responder às questões de **11** a **17**.

Female historical figures who were happy with their choices

Greta Garbo



In the 1932 film "Grand Hotel," Garbo's character famously proclaimed, "I want to be alone," a quote that was affiliated with her for the rest of her life. She did have several relationships, including a long on-and-off with her frequent co-star John Gilbert. He once proposed to her, but she said no. "I was in love with him, but I froze," she later told New York magazine. "I was afraid he would tell me what to do and boss me. I always wanted to be the boss."

Coco Chanel



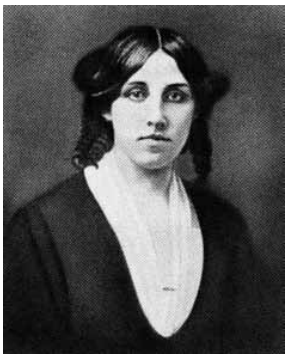
The iconic designer had many, many love affairs and several significant relationships, but she never married. She was once quoted as saying, "I never wanted to weigh more heavily on a man than a bird." Less great: the evidence that she worked as a Nazi spy during the Second World War.

Mary Cassatt



Cassatt had a lot of familial love, as she's maybe best known for her paintings that clearly but unsentimentally depicted the bonds between parents and children. But that love came from her relationships with her nieces and nephews, as she chose not to marry and didn't have kids herself. The Impressionist painter enjoyed the freedoms that feminism had given women of her privileged stature by the turn of the 20th century — among them the right to an independent life. She was highly educated and well-travelled, and spoke out about the importance of female suffrage.

Louisa May Alcott



Like Jo in her best-known book "Little Women," Alcott was independent and concerned with advancing women's place in the world. But unlike Jo, she never married. "I'd rather be a free spinster and paddle my own canoe," she wrote in her journal.

(Maija Kappler. www.huffingtonpost.ca, 28.02.2020. Adaptado.)

QUESTÃO 11

The texts are mainly about famous people who

(A) were concerned with other people's opinion.

(B) had several relationships.

(C) suffered under oppression.

(D) didn't have to tie the knot to be happy.

(E) wanted to be role models for the next generations.

QUESTÃO 12

No trecho do texto sobre Greta Garbo "a quote that was affiliated with her for the rest of her life", o termo sublinhado pode ser substituído, sem alteração de sentido, por

(A) associated.

(B) compared.

(C) confused.

(D) discussed.

(E) provided.

QUESTÃO 13

Na declaração de Greta Garbo “I was in love with him, but I froze”, o termo sublinhado introduz a ideia de

(A) adição.

(B) alternância.

(C) comparação.

(D) condição.

(E) contraste.

QUESTÃO 14

O trecho sobre Coco Chanel “She was once quoted as saying” pode ser entendido como

(A) Ela já foi elogiada por dizer.

(B) Ela já foi criticada por dizer.

(C) Ela já foi citada por dizer.

(D) Ela já foi desafiada a dizer.

(E) Ela já foi obrigada a dizer.

QUESTÃO 15

De acordo com o texto sobre Coco Chanel,

(A) a estilista era uma mulher perigosa e imprevisível.

(B) a estilista era uma mulher que queria ser independente.

(C) as mulheres sempre se preocuparam com a beleza.

(D) as mulheres sempre buscaram reconhecimento profissional.

(E) as mulheres sempre foram discriminadas pelos homens.

QUESTÃO 16

No trecho do texto sobre Mary Cassatt “among them the right to an independent life”, o termo sublinhado refere-se a

(A) “freedoms”.

(B) “children”.

(C) “women”.

(D) “paintings”.

(E) “parents”.

QUESTÃO 17

In the excerpt from the text about Louisa May Alcott “I’d rather be a free spinster and paddle my own canoe”, the underlined terms express

(A) a deduction.

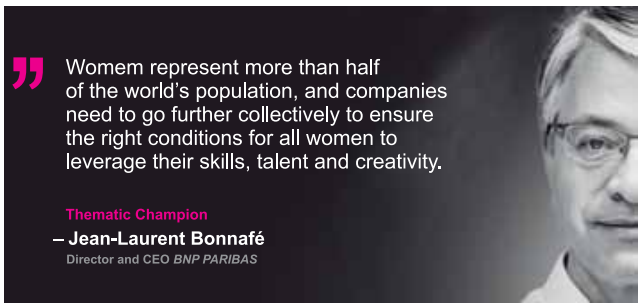
(B) an advice.

(C) an obligation.

(D) an ability.

(E) a preference.

QUESTÃO 18



(https://group.bnpparibas)

This campaign is mainly

(A) promising better skills, talents and creativity for females.

(B) promoting conditions to prevent women harassment.

(C) raising awareness about gender equality.

(D) fighting for more flexible working conditions for women.

(E) calling for collective action to fight discrimination at work.

Leia a tirinha para responder às questões **19** e **20**.



(comicskingdom.com)

QUESTÃO 19

According to the cartoon,

(A) there is no friendship without self-interests.

(B) a true friend will tell you unpleasant truths.

(C) a loyal friend will always stand up for you.

(D) moments of happiness can take us by surprise.

(E) a group of best friends is better than one.

QUESTÃO 20

No trecho do primeiro quadrinho “We should do this more often”, a expressão sublinhada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por

(A) more sporadically.

(B) more frequently.

(C) more occasionally.

(D) more formally.

(E) more efficiently.

QUESTÃO 21

O Mar Mediterrâneo foi, desde o início da História que conhecemos, uma região de intenso comércio, de intensas trocas de bens, experiências, invenções e ideias. Estava ligado pelos navios e pelas caravanas ao resto da Europa e à Ásia. Recebia novidades tanto das ilhas Britânicas quanto da China. O que se inventava numa terra distante não demorava a chegar ali.

(Alberto da Costa e Silva. *A África explicada aos meus filhos*, 2008.)

A partir do texto, é possível afirmar que o Mar Mediterrâneo

(A) foi o epicentro da hegemonia marítima britânica, que se afirmou ainda na Antiguidade e alcançou seu auge após a conquista da América.

(B) concentrou as principais atividades comerciais do mundo, desde a Antiguidade até os dias de hoje, e gerou a noção de globalização.

(C) representou, por muitos séculos, um ponto de encontro e integração econômica e cultural, articulando áreas e facilitando a expansão comercial.

(D) permitiu a constituição de um equilíbrio entre os continentes africano, asiático e europeu, no período que antecedeu a colonização da África.

(E) significou mais claramente um importante espaço de conflito e disputa comercial do que de trocas políticas e culturais.

QUESTÃO 22

Na cristandade medieval, era fácil apelar para a crença no além, Deus e os personagens sobrenaturais estavam muito presentes na vida cotidiana. A religião cristã estimulava a imaginação dos homens e das mulheres, e criou um “imaginário” próprio do cristianismo.

(Jacques Le Goff. *A Idade Média explicada aos meus filhos*, 2007.)

É um exemplo da presença e da persistência desse “imaginário próprio do cristianismo”:

(A) a ideia de um céu povoado de seres extraordinários.

(B) a incorporação da tradição judaica de celebrar imagens de santos.

(C) a obrigação de peregrinar até Jerusalém pelo menos uma vez na vida.

(D) a absorção do monoteísmo hegemônico na Antiguidade clássica.

(E) a crença de que todo católico pode realizar milagres.

Leia o texto para responder às questões de **23** a **26**.

Os protestos antirracismo iniciados nos Estados Unidos após a morte de George Floyd por um policial colocaram o mundo em polvorosa no final de maio. Além dos protestos em solo americano, cidadãos de diversas nações intensificaram a discussão acerca do racismo e resolveram pôr as mãos na massa — literalmente.

No último dia 7, em Bristol, Inglaterra, uma multidão enfurecida derrubou de seu pedestal a estátua do traficante de escravos Edward Colston e a jogou no rio da cidade. O ato foi um protesto contra a reverência a personalidades históricas cuja conduta é atualmente considerada condenável.

Na Bélgica, os moradores da cidade de Antuérpia agiram de forma parecida. Na semana passada, os belgas vandalizaram e removeram a estatua do rei Leopoldo II, lembrado sobretudo por ter colonizado o Congo Belga. […]

O Brasil não ficou para trás na discussão — e nem poderia, diante do fato de ter sido o país das Américas que mais recebeu escravos entre os séculos XVI e XIX. Aqui, estátuas de personalidades históricas que atualmente seriam julgadas pelos mais diversos crimes habitam cidades de todos os tamanhos.

(Sabrina Brito. "Derrubada de estátuas: vandalismo ou reparação histórica?" https://veja.abril.com.br, 09.06.2020.)

QUESTÃO 23

No caso brasileiro, alguns dos principais alvos de protestos são as estátuas e monumentos dedicados a

(A) políticos associados a casos de corrupção, uma vez que dilapidaram os recursos financeiros do país, inviabilizando a superação da crise econômica e a implementação de programas sociais.

(B) presidentes do período militar brasileiro, uma vez que lideraram a ação repressiva contra os opositores, consolidando um regime de caráter ditatorial no país.

(C) jesuítas que atuaram nas missões e reduções indígenas da colônia, uma vez que converteram os nativos ao catolicismo, impedindo a livre expressão da religiosidade e das manifestações culturais desses povos.

(D) militares e civis que participaram da Guerra do Paraguai, uma vez que o conflito provocou a dizimação de parte da população, destruindo econômica e socialmente o país vizinho.

(E) bandeirantes, uma vez que atuaram na captura de nativos e na destruição de quilombos, contribuindo para a ampliação e manutenção do trabalho compulsório na colônia.

QUESTÃO 24

Os protestos ocorridos na Bélgica colocam em questão a colonização europeia na África, ocorrida

(A) nos séculos XVI e XVII e voltada prioritariamente à obtenção de escravizados e ao controle de postos comerciais nos litorais atlântico e índico do continente.

(B) nos séculos XIX e XX e marcada principalmente pela concorrência entre as potências europeias e os Estados Unidos pela hegemonia nas áreas ao Norte e ao centro da África.

(C) nos séculos XVI e XVII e voltada ao estabelecimento de rotas marítimas na direção das Índias e à abertura de caminhos terrestres de travessia do Saara em direção ao centro do continente.

(D) nos séculos XIX e XX e marcada pela difusão de teorias raciais que afirmavam a superioridade branca sobre os africanos e pela disposição de obter minérios, matérias primas e recursos energéticos.

(E) nos séculos XVI e XVII e voltada à afirmação do controle europeu do comércio na região mediterrânica e ao esforço de ampliação da circulação de mercadorias através do Oceano Atlântico.

QUESTÃO 25

As manifestações provocadas pela morte de George Floyd nos Estados Unidos evidenciam a reação de amplos setores da sociedade à persistência de práticas racistas no país,

(A) gerada, sobretudo, pela eliminação em 2017, no primeiro ano do governo Trump, de diversas leis de combate ao racismo.

(B) apesar da proibição, presente na Constituição desde 1783, à organização e à atuação de grupos supremacistas brancos.

(C) embora o avanço econômico norte-americano dos anos 1990 tenha eliminado as diferenças socioeconômicas entre brancos e negros.

(D) proporcionada, em grande medida, pela vitória em 1865, ao final da Guerra de Secessão, do sul escravista sobre o norte abolicionista.

(E) mesmo após as conquistas obtidas, nos anos 1960, pelos movimentos pacíficos ou violentos em defesa dos direitos civis.

QUESTÃO 26

A polêmica acerca da derrubada de monumentos e estátuas nas várias partes do mundo

(A) ganhou bastante intensidade a partir da circulação de notícias pelas redes sociais e envolve debates importantes acerca da preservação ou revisão da memória histórica.

(B) foi intensificada durante o processo de globalização econômica e resulta da percepção de que, num mundo articulado, as experiências históricas dos diversos povos são idênticas.

(C) demonstra a importância de reconhecer que ideias e princípios políticos são atemporais e podem ser aplicados a qualquer experiência ou período histórico.

(D) nasceu com a derrubada do Muro de Berlim, que alguns historiadores consideraram uma depredação de importante monumento e outros, um processo de renovação histórica.

(E) revela a intransigência de muitos governantes diante das realizações de seus antecessores, que agiram conforme os interesses da época em que governaram ou dos grupos que representavam.

QUESTÃO 27

[…] período de tão frequentes conflitos sociais e de cultura entre grupos da população — conflitos complexos com aparência de simplesmente políticos — que todo ele se distingue pela trepidação e pela inquietação.

(Gilberto Freyre. *Sobrados e mucambos*. *Apud*: Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling. *Brasil: uma biografia*, 2018.)

O texto trata do período das Regências no Brasil (1831-1840). Entre as tensões que o caracterizaram, é possível citar mobilizações e rebeliões de caráter regionalista, como a

(A) Sabinada, e sociais, como os protestos anarquistas em São Paulo.

(B) Farroupilha, e étnico-religiosas, como a Revolta dos Malês.

(C) Revolução Constitucionalista, e de gênero, como a luta pelo voto feminino.

(D) Confederação do Equador, e trabalhistas, como a greve geral no Rio de Janeiro.

(E) Conjuração Baiana, e emancipacionistas, como a Inconfidência Mineira.

QUESTÃO 28

As guerras de 1914-1918 e 1939-1945 foram caracterizadas como “mundiais”, pois

(A) envolveram apenas as grandes potências econômicas europeias, mas os combates impediram a continuidade do comércio internacional.

(B) originaram-se do confronto ideológico entre Estados Unidos e União Soviética que, juntos, mantinham hegemonia sobre países de todos os continentes.

(C) os seus impactos e efeitos políticos e comerciais alcançaram todos os continentes, embora os combates tenham transcorrido predominantemente no Hemisfério Norte.

(D) resultaram de movimentações expansionistas e de confrontos armados entre os países europeus nos territórios coloniais na África, América, Ásia e Oceania.

(E) os países de todos os continentes acompanharam o desenrolar das lutas e apoiaram um dos lados da disputa, embora os combates tenham se resumido ao território europeu.

QUESTÃO 29

Observe a imagem de 1956, que mostra o presidente Juscelino Kubitschek em carro de fabricação nacional.



(*In:* Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling. *Brasil: uma biografia*, 2018.)

Entre outros significados, a foto representa

(A) a satisfação do presidente pelo cumprimento de todas as metas do plano 50 anos em 5 e a política de industrializar todas as regiões do país.

(B) o olhar desconfiado do presidente em relação ao produto nacional e a baixa qualidade do produto industrializado brasileiro.

(C) o presidente como condutor do país e a expansão da indústria de bens de consumo duráveis no contexto do desenvolvimentismo.

(D) o isolamento político do presidente e o fracasso do esforço de implementação de uma indústria com tecnologia 100% nacional.

(E) o esforço de impedir a participação de capitais estrangeiros nos setores mais dinâmicos do desenvolvimento econômico.

QUESTÃO 30

As Revoltas de Junho não têm lideranças, palanques nem discursos. As passeatas se formam, se dividem e se reúnem sem roteiro estabelecido. É difícil até prever onde vão surgir e ganhar corpo. Organizam-se a partir de catalisadores nas redes sociais e no boca a boca das mensagens de texto. Tão importante quanto se sentir parte é fazer a sua própria manifestação, é encenar a individualidade sem diluí-la no coletivo, sem colá-la em uma liderança ou grupo.

(Marcos Nobre. *Imobilismo em movimento: da abertura democrática ao governo Dilma*, 2013.)

A partir do texto, é possível afirmar que as revoltas de junho de 2013 no Brasil

(A) representaram uma guinada conservadora e foram controladas por membros de partidos políticos de direita.

(B) demonstraram a insatisfação dos jovens com a dificuldade de acesso à tecnologia de ponta e organizaram-se de forma articulada e pacífica.

(C) iniciaram-se nos protestos sindicais por aumentos de salários e questionaram os gastos públicos com grandes eventos esportivos.

(D) assumiram postura política anti-institucional e ampliaram-se com a divulgação dos protestos através de meios eletrônicos.

(E) rejeitaram as demandas de indivíduos ou grupos específicos e reivindicaram mudanças na política econômica governamental.

QUESTÃO 31

Grandes projetos urbanos de "revitalização" acontecem em todo o mundo, mas um caso que facilita o entendimento é a cidade norte-americana de Boston, em Massachusetts, onde houve duas camadas de valorização. A primeira foi na década de 1950, quando uma rodovia atravessou a cidade e toda a parte central foi ocupada por trabalhadores. No final dos anos 1990, outra intervenção: a rodovia passou a ser subterrânea. A antiga estrutura se transformou em parques, novas habitações, comércios e serviços, mudando a dinâmica e a composição populacional.

(Tiago Dias. https://tab.uol.com.br, 10.07.2020. Adaptado.)

As transformações do espaço urbano citadas no excerto caracterizam o processo de

(A) gentrificação.

(B) conurbação.

(C) favelização.

(D) verticalização.

(E) metropolização.

QUESTÃO 32

A União Europeia adotou um pacote de medidas em resposta à Lei de Segurança Nacional aprovada pela China para o território de Hong Kong. Entre as ações, o bloco decidiu limitar a exportação de equipamentos e tecnologias que possam ser usados pela China para a "interceptação de comunicações ou vigilância cibernética". O bloco afirmou ainda que pretende avaliar as implicações da nova lei sobre as políticas de imigração e vistos e que vai monitorar atentamente como serão conduzidos os julgamentos de ativistas de Hong Kong.

(Lucas Alonso. www1.folha.uol.com.br, 29.07.2020. Adaptado.)

A aprovação da Lei de Segurança Nacional pela China

(A) reafirma a sua autonomia territorial, que atribui domínio político sobre as antigas colônias britânicas.

(B) afeta os cidadãos de Hong Kong, que temem perder suas liberdades civis com a devolução do território aos britânicos.

(C) fortalece sua relação política com Hong Kong, que temia a interferência ocidental em seus planos de abertura econômica.

(D) normatiza as relações comerciais com Hong Kong, que mantinha vantagens indevidas pela falta de transparência fiscal.

(E) contradiz o acordo firmado com o Reino Unido, que confere liberdade política e econômica a Hong Kong.

QUESTÃO 33

O primeiro caso de coronavírus no Brasil foi confirmado em 27 de fevereiro de 2020, com um homem que viajou à Itália e retornou para São Paulo. Antes disso, um edifício comercial da Zona Sul da capital paulista já aplicava "medidas preventivas" feitas exclusivamente para chineses: "usar máscaras cirúrgicas; utilizar apenas o elevador privativo; higienizar as mãos com álcool em gel". Na época, o prédio recebeu várias críticas e acabou se retratando. Com outros casos similares, membros da comunidade amarela brasileira publicaram a hashtag "eu não sou um vírus".

(Caroline Aragaki e Mayumi Yamasaki. www.jornaldocampus.usp.br, 24.03.2020. Adaptado.)

A situação de preconceito apresentada pelo excerto caracteriza um exemplo de

(A) diáspora.

(B) xenofobia.

(C) estrangeirismo.

(D) misoginia.

(E) extradição.

QUESTÃO 34

Segundo a pesquisa Regiões de Influência das Cidades (Regic), publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020, a cidade de Campinas atingiu o nível de metrópole. A classificação se deve, entre outros fatores, à condição de a cidade

(A) concentrar organizações sindicais de grandes atividades econômicas.

(B) apresentar atividades agropecuárias com alta produtividade.

(C) conter importante polo tecnológico e logístico próximo a grandes rodovias.

(D) oferecer bens e serviços de menor grau de sofisticação e especialização.

(E) atrair grandes indústrias de base controladas pelo governo federal.

QUESTÃO 35

Na década de 1990 houve a abertura do mercado brasileiro aos bens de consumo e de capital, o que promoveu

(A) a elevação dos índices de desemprego estrutural.

(B) a diminuição da produtividade das indústrias.

(C) o incremento da concentração espacial da indústria.

(D) a defasagem tecnológica do parque industrial.

(E) o aumento da interferência do Estado na economia.

QUESTÃO 36

Analise os dados apresentados para uma determinada rocha.

Solubilidade do mineral na água	Alta
Estrutura da rocha	Muito fraturada
Chuva	Alta
Temperatura	Quente
Espessura do perfil de solo	Espessa
Material orgânico no solo	Alto

(Frank Press *et al. Para entender a Terra*, 2006. Adaptado.)

Considerando os dados do quadro, a rocha analisada apresenta

(A) lento processo de erosão.

(B) rápido afloramento em superfície.

(C) lento processo de desagregação.

(D) grande potencial orogenético.

(E) rápida taxa de intemperização.

QUESTÃO 37

A cratera de Batagaika, na Sibéria, está se expandindo rapidamente. Ela surgiu na década de 1960, como consequência do desmatamento da floresta boreal. A região, antes coberta por gelo, ficou sem a proteção da sombra das árvores. Então, formou-se uma cratera, que hoje já possui 900 metros de largura e cerca de 85 metros de profundidade.

(Carolina Fioratti. http://super.abril.com.br, 29.07.2020. Adaptado.)

A feição destacada, bem como sua expansão, demonstra

(A) a formação de um bioindicador, marco estrutural que registra as mudanças ecológicas no ambiente.

(B) a erosão genética, movimento de massa que se realiza segundo as características pedológicas locais.

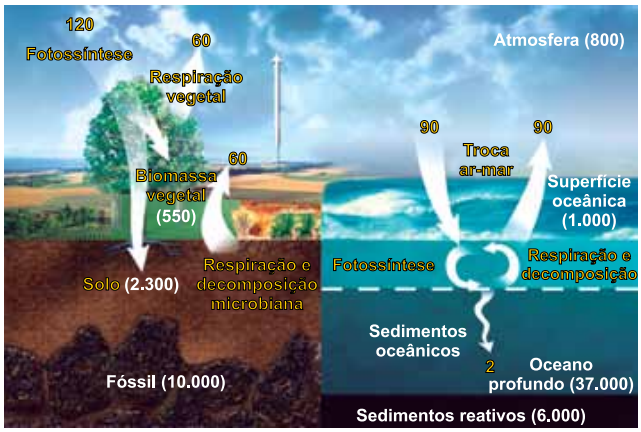
(C) o estabelecimento de um corredor florestal, cisão linear que fragmenta os ecossistemas.

(D) o derretimento do permafrost, solo congelado que garantiria a estabilidade da paisagem.

(E) o aquecimento endêmico, alteração restrita que refletiria a adaptação da natureza às interferências antrópicas.

QUESTÃO 38

Analise a imagem. Os valores estão em bilhões de toneladas por ano (Gt/ano).



(Holli Riebeek. www.earthobservatory.nasa.gov, 16.06.2011. Adaptado.)

Considerando as variáveis apresentadas, a imagem sistematiza

(A) a distribuição global de energia, que se inicia com a conversão da energia luminosa em energia química.

(B) o ciclo do carbono, que auxilia na estabilidade da temperatura do planeta Terra.

(C) o ciclo do nitrogênio, que se caracteriza como um indicador da qualidade das águas marinhas.

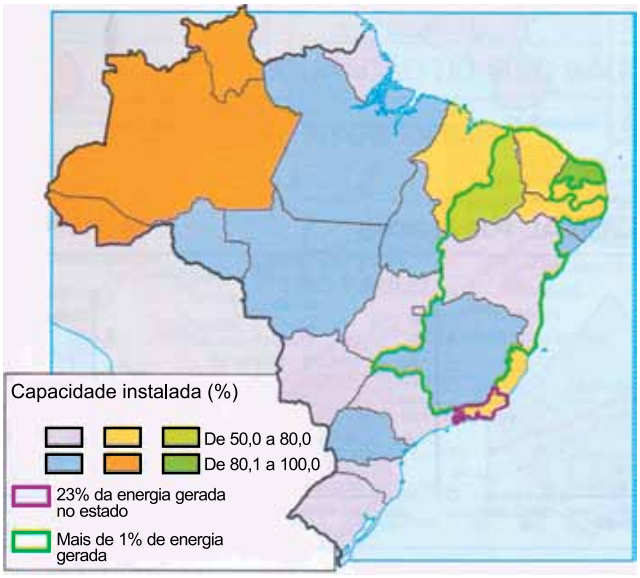
(D) a formação de rochas sedimentares, que servem de registro histórico das condições atmosféricas.

(E) o balanço hídrico, que contabiliza a quantidade de umidade disponível para o consumo nos ecossistemas.

QUESTÃO 39

Examine o mapa.

Brasil: geração de energia, 2018



(Graça Maria L. Ferreira. *Atlas geográfico*, 2019. Adaptado.)

Considerando a matriz elétrica brasileira, os tipos de energias designados pelos contornos roxo e verde indicados na legenda são, respectivamente,

(A) nuclear e hidráulica.

(B) eólica e solar.

(C) nuclear e solar.

(D) hidráulica e eólica.

(E) solar e térmica.

QUESTÃO 40

Analise o mapa.

Mapa hipsométrico do estado de São Paulo



(https://pt.map-of-sao-paulo.com. Adaptado.)

Articulando a cartografia e a geomorfologia, o mapa hipsométrico apresentado tem como objetivo

(A) delimitar bacias hidrográficas.

(B) estabelecer um perfil topográfico.

(C) analisar os agentes modeladores do relevo.

(D) determinar a estrutura geológica.

(E) evidenciar a variação de altitude.

QUESTÃO 41

É um bioma formado por uma vegetação rasteira com árvores de porte médio amplamente dispersas. A temperatura é relativamente alta ao longo dos meses e as estações do ano são reguladas pelas precipitações. O solo é pobre em minerais essenciais e frequentemente rico em alumínio, que é tóxico para muitas espécies de plantas. Além dessas características, o bioma descrito também apresenta

(A) transbordamentos periódicos dos rios.

(B) alta umidade relativa do ar.

(C) plantas adaptadas à variação da maré.

(D) subsolo compacto e seco.

(E) espécies de plantas adaptadas ao fogo.

QUESTÃO 42

Dieffenbachia seguine é o nome científico de uma planta que pertence à família Araceae. Essa planta é popularmente conhecida como comigo-ninguém-pode, aninga-uba ou bananeira-d'água, sendo muito cultivada como planta ornamental em todo o Brasil. Ela contém princípios ativos tóxicos, que estão principalmente nas folhas, no caule e, em menor concentração, nas flores e nos frutos. Uma pessoa que mastigue parte da folha ou do caule pode ter vômitos, náuseas, problemas respiratórios graves, entre outras complicações, podendo até chegar à morte.

Assinale a alternativa que indica, em ordem decrescente de hierarquia, os níveis taxonômicos da planta descrita no texto.

(A) Angiospermae → Araceae → *Dieffenbachia* → *Dieffenbachia seguine*

(B) *Dieffenbachia seguine* → *Dieffenbachia* → Araceae → Gimnospermae

(C) Gimnospermae → Araceae → *Dieffenbachia* → *Dieffenbachia seguine*

(D) Araceae → *Dieffenbachia seguine* → *Dieffenbachia* → Angiospermae

(E) Angiospermae → *Dieffenbachia seguine* → *Dieffenbachia* → Araceae

QUESTÃO 43

A habilidade de alguns micro-organismos em sintetizar ácido lático é explorada pela indústria alimentícia com o objetivo de produzir, por exemplo, iogurtes, queijos e coalhadas. Durante a produção desses alimentos há participação das

(A) leveduras, que realizam a oxidação parcial da glicose nas mitocôndrias, em ambiente anaeróbio.

(B) leveduras, que realizam a oxidação completa da glicose nas mitocôndrias, em ambiente aeróbio.

(C) bactérias, que realizam a oxidação parcial da glicose no citosol, em ambiente aeróbio.

(D) bactérias, que realizam a oxidação parcial da glicose no citosol, em ambiente anaeróbio.

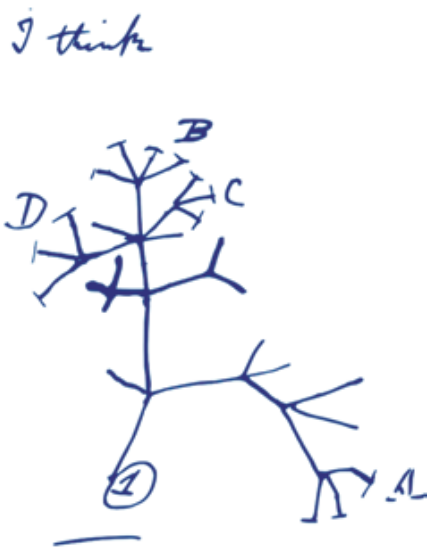
(E) leveduras, que realizam a oxidação completa da glicose no citosol, em ambiente aeróbio.

QUESTÃO 44

A chamada Árvore da Vida, uma das ideias mais poderosas da biologia moderna, remonta a rabiscos feitos por Charles Darwin. Cada espécie moderna seria o produto de infindas bifurcações na árvore evolutiva da vida, a qual dá uma ideia de como foram surgindo os seres vivos. A figura ilustra um dos rabiscos feitos por Darwin.

(Reinaldo José Lopes. "Livro conta como foram achados os 'galhos' da famosa árvore da vida". www.folha.uol.com.br, 03.11.2018. Adaptado.)

Um dos "rabiscos" feitos por Darwin



(https://evolutionliteracy.com)

No "rabisco" de Darwin, as bifurcações ou ramos surgem de um nó. Cada um dos nós corresponderia

(A) à seleção natural.

(B) ao ancestral comum.

(C) aos caracteres adquiridos.

(D) ao uso e desuso dos órgãos.

(E) à deriva genética.

QUESTÃO 45

O Senado Federal aprovou em 24.06.2020 o projeto de lei que estabelece o novo marco regulatório do saneamento básico. O secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura da Sepec/ME, Diogo Mac Cord, destaca a importância da aprovação do novo marco regulatório para os brasileiros em quatro pilares: o da saúde pública, o ambiental, o econômico e o financeiro. “Estamos falando de até seis mil recém-nascidos que morrem por ano vítimas de doenças decorrentes da falta de saneamento básico. São mais de cem milhões de brasileiros que atualmente não têm acesso à rede de esgoto”, explica o secretário.

(www.gov.br. Adaptado.)

A falta de saneamento básico em muitas cidades brasileiras está relacionada à transmissão de diversas doenças, entre as quais estão

(A) a leishmaniose, a dengue e a ascaridíase.

(B) a doença de Chagas, o escorbuto e a toxoplasmose.

(C) a filariose, a meningite e a hepatite B.

(D) a febre amarela, a malária e a giardíase.

(E) a amebíase, a esquistossomose e a cólera.

QUESTÃO 46

No quadro, os números de 1 a 3 representam tipos de células encontrados em diferentes seres vivos. Os sinais (+) e (–) indicam, respectivamente, presença e ausência de algumas estruturas celulares.

Estruturas celulares	1	2	3
Parede celular	+	–	+
Envoltório nuclear	+	+	–
Ribossomos	+	+	+
Mitocôndrias	+	+	–
Centríolos	–	+	–

As células 1, 2 e 3 pertencem, respectivamente, aos seres vivos

(A) euglena, avenca, ameba.

(B) goiabeira, anfioxo, arquea.

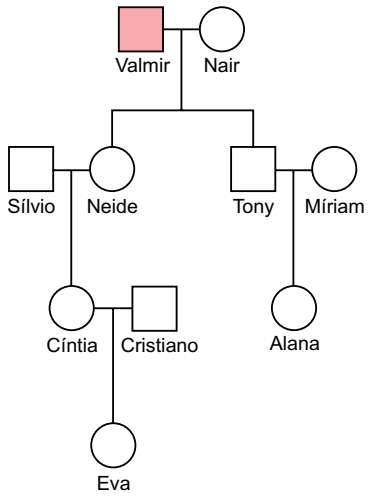
(C) lactobacilo, pinheiro, vírus.

(D) musgo, clorofícea, bactéria.

(E) cogumelo, rato, levedura.

QUESTÃO 47

Na genealogia a seguir, Valmir apresenta uma doença rara determinada por um alelo cuja herança é ligada ao sexo.



As probabilidades de Cíntia, Alana e Eva serem portadoras do mesmo alelo que determina a doença de Valmir são, respectivamente,

(A) 25%, 0% e 50%.

(B) 12,5%, 25% e 50%.

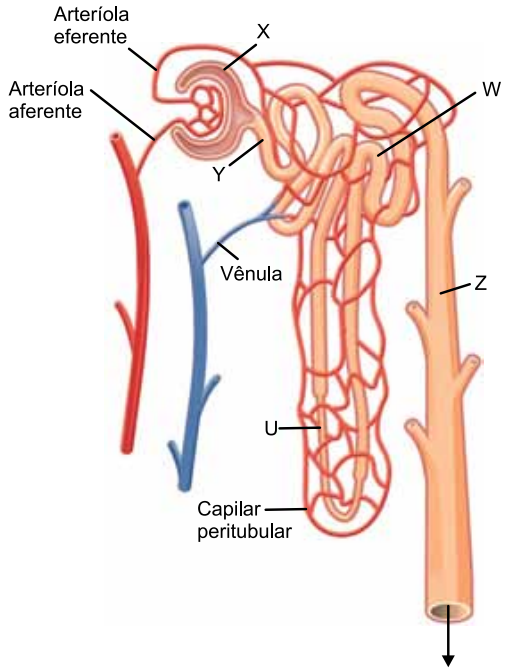
(C) 50%, 0% e 25%.

(D) 50%, 50% e 25%.

(E) 25%, 25% e 12,5%.

QUESTÃO 48

Na figura, as letras U, W, X, Y e Z indicam algumas das principais regiões que integram o néfron humano.



(https://socratic.org. Adaptado.)

Considerando a fisiologia do néfron de uma pessoa saudável, na região

(A) Z ocorre a reabsorção de grande quantidade de água para o sangue, facilitada pela ação de um hormônio produzido no hipotálamo.

(B) Y existem as mesmas substâncias que são encontradas no plasma sanguíneo, como proteínas, glicose, água e sais.

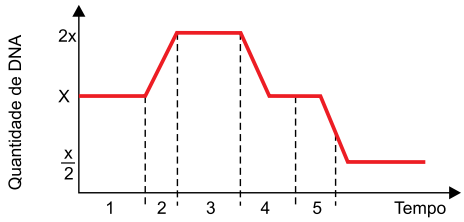
(C) X ocorre a filtração glomerular, que depende da diferença de pressão osmótica entre as artérias e a cápsula.

(D) U ocorre a reabsorção de sais minerais, glicose, aminoácidos, ureia e água por transporte ativo.

(E) W existem substâncias como os íons e os elementos figurados do sangue, que são reabsorvidos por osmose.

QUESTÃO 49

Analise o gráfico, que ilustra a variação na quantidade de DNA que ocorre no núcleo de uma célula germinativa.



Suponha que, no tempo inicial, essa célula receba a substância colchicina, que se liga aos microtúbulos, prejudicando a sua formação. Por causa desse efeito, é muito provável que essa célula consiga atingir o período indicado por

(A) 4, no máximo.

(B) 5.

(C) 2, no máximo.

(D) 3, no máximo.

(E) 1, no máximo.

QUESTÃO 50

O amadurecimento dos frutos é desencadeado por uma série de eventos fisiológicos, com a participação de hormônios e enzimas. Existem frutos que amadurecem somente quando estão ligados à planta-mãe e há frutos que podem amadurecer após a colheita e apodrecem rapidamente. Para retardar o amadurecimento e evitar a perda de frutos, o ideal é mantê-los em recipientes

(A) com alta concentração de O_2 para inibir a produção de giberelina.

(B) com baixa concentração de CO_2 para inibir a produção do gás etileno.

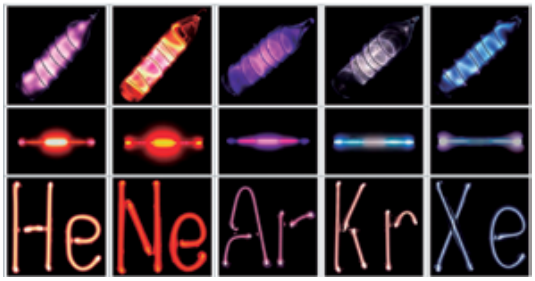
(C) com alta umidade do ar para estimular a produção de ácido abscísico.

(D) com baixa luminosidade para estimular a produção de giberelina.

(E) com baixa temperatura para inibir a produção do gás etileno.

QUESTÃO 51

Lâmpadas de neon são tubos contendo gases rarefeitos submetidos a uma diferença de potencial. Quando elétrons percorrem o tubo, colidem com as moléculas do gás e emitem luz com cor característica do elemento químico, conforme ilustra a figura.



(www.fart-neon.com)

A natureza da luz emitida pelas lâmpadas de neon pode ser explicada pelos modelos atômicos de

(A) Rutherford e Bohr.

(B) Dalton e Rutherford.

(C) Bohr e Dalton.

(D) Dalton e Thomson.

(E) Thomson e Bohr.

QUESTÃO 52

A natureza das ligações intermoleculares define as propriedades das substâncias. Ocorre quebra de ligações intermoleculares em uma substância simples no processo representado pela equação:

(A) $C\ (gr) \longrightarrow C\ (d)$

(B) $O_2\ (\ell) \longrightarrow O_2\ (g)$

(C) $2H_2O\ (\ell) \longrightarrow 2H_2\ (g) + O_2\ (g)$

(D) $CO_2\ (s) \longrightarrow CO_2\ (g)$

(E) $I_2\ (g) \longrightarrow I_2\ (s)$

QUESTÃO 53

O oxigênio é o produto gasoso da reação de decomposição do clorato de potássio ($KC\ell O_3$), de acordo com a equação:

$$2KC\ell O_3 \longrightarrow 2KC\ell + 3O_2$$

Considerando a constante universal dos gases igual a $0{,}082\ atm \cdot L \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$, o volume de gás oxigênio produzido na decomposição de 0,5 mol de clorato de potássio a 1 atm e 400 K é igual a

(A) 32,8 L.

(B) 24,6 L.

(C) 49,2 L.

(D) 67,2 L.

(E) 98,4 L.

QUESTÃO 54

Amostras das substâncias cloreto de potássio ($KC\ell$), cloreto de amônio ($NH_4C\ell$), clorofórmio ($CHC\ell_3$) e sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$) foram colocadas, separadamente e não necessariamente nessa ordem, em quatro tubos de ensaio contendo água, identificados de 1 a 4. Cada sistema formado foi submetido a testes de condutividade elétrica e pH. Os resultados foram reunidos na tabela a seguir.

Tubo	Classificação do sistema	O sistema é condutor de corrente elétrica?	pH
1	homogêneo	sim	4,5
2	heterogêneo	não	---
3	homogêneo	sim	7,0
4	homogêneo	não	7,0

As substâncias adicionadas aos tubos 1, 2, 3 e 4 foram, respectivamente,

(A) $NH_4C\ell$, $CHC\ell_3$, $KC\ell$, $C_{12}H_{22}O_{11}$

(B) $KC\ell$, $NH_4C\ell$, $CHC\ell_3$, $C_{12}H_{22}O_{11}$

(C) $KC\ell$, $CHC\ell_3$, $NH_4C\ell$, $C_{12}H_{22}O_{11}$

(D) $NH_4C\ell$, $C_{12}H_{22}O_{11}$, $KC\ell$, $CHC\ell_3$

(E) $NH_4C\ell$, $KC\ell$, $C_{12}H_{22}O_{11}$, $CHC\ell_3$

QUESTÃO 55

A mistura de 100 mL de uma solução de HCℓ, de concentração 2×10^{-2} mol/L, com 400 mL de uma solução de NaOH, de concentração $6{,}25 \times 10^{-3}$ mol/L, gera uma solução de caráter

(A) ácido, com pH = 3.

(B) básico, com pH = 10.

(C) básico, com pH = 11.

(D) ácido, com pH = 2.

(E) neutro, com pH = 7.

QUESTÃO 56

O etanol (C_2H_6O) pode ser produzido em laboratório por meio da hidratação do etileno (C_2H_4), conforme a equação:

$$C_2H_4 + H_2O \longrightarrow C_2H_6O$$

A entalpia dessa reação pode ser calculada por meio da Lei de Hess, utilizando-se as equações:

$C_2H_4 + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 2H_2O \quad \Delta H = -1\,322$ kJ/mol de C_2H_4

$C_2H_6O + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 3H_2O \quad \Delta H = -1\,367$ kJ/mol de C_2H_6O

Com base nas informações fornecidas, a produção de 10 mol de etanol

(A) absorve 2 689 kJ de energia.

(B) libera 45 kJ de energia.

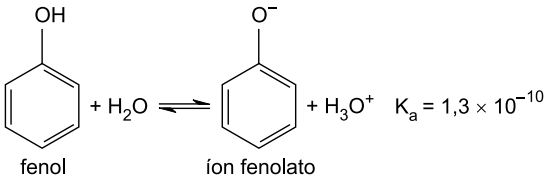
(C) libera 450 kJ de energia.

(D) absorve 450 kJ de energia.

(E) libera 2 689 kJ de energia.

QUESTÃO 57

O fenol é uma substância de caráter ácido, que sofre ionização de acordo com a equação a seguir.



Com base nessas informações, pode-se afirmar que:

(A) o íon fenolato é um ácido conjugado.

(B) a reação inversa é mais rápida que a reação direta.

(C) o equilíbrio é fortemente deslocado para a esquerda.

(D) a adição de uma base forte aumenta o valor da constante K_a.

(E) no equilíbrio, predominam as espécies ionizadas.

QUESTÃO 58

Considere as equações químicas:

I. $N_2O_4\,(g) \rightleftharpoons 2NO_2\,(g)$

II. $CaO\,(s) + CO_2\,(g) \rightleftharpoons CaCO_3\,(s)$

III. $NH_4C\ell\,(s) \rightleftharpoons NH_3\,(g) + HC\ell\,(g)$

IV. $Sn\,(s) + H_2\,(g) \rightleftharpoons Sn\,(s) + H_2O\,(g)$

V. $4A\ell\,(s) + 3O_2\,(g) \rightleftharpoons 2A\ell_2O_3\,(s)$

Considerando x um dos compostos químicos presentes nas equações citadas, a expressão da constante de equilíbrio representada por $K_p = \frac{1}{p(x)}$ descreve corretamente o equilíbrio representado na equação

(A) V.

(B) I.

(C) III.

(D) II.

(E) IV.

QUESTÃO 59

O iodo é um elemento relativamente raro, cuja forma elementar (I_2) é produzida a partir de suas espécies iônicas encontradas na natureza. As algas marinhas e as águas-mães do processamento do salitre do Chile são fontes naturais de íons iodeto (I^-) e iodato (IO_3^-), respectivamente. A conversão desses íons em iodo molecular ocorre de acordo com as equações 1 e 2.

Equação 1:

$$MnO_2 + 2KI + 2H_2SO_4 \longrightarrow Mn^{2+} + I_2 + 2K^+ + 2H_2O + 2SO_4^{2-}$$

Equação 2:

$$2IO_3^- + 5NaHSO_3 \longrightarrow I_2 + 5Na^+ + 3H^+ + 5SO_4^{2-} + H_2O$$

De acordo com os processos descritos, o elemento iodo sofre

(A) redução na equação 1 e oxidação na equação 2.

(B) oxidação em ambas as equações.

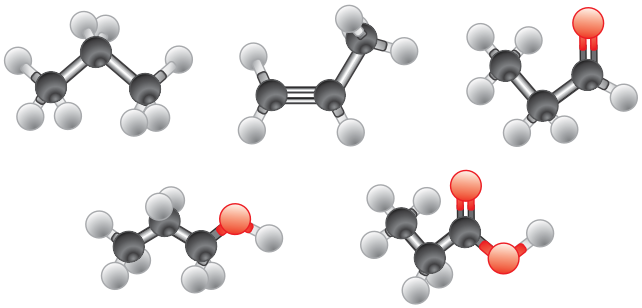
(C) redução em ambas as equações.

(D) oxirredução apenas na equação 1.

(E) oxidação na equação 1 e redução na equação 2.

QUESTÃO 60

Considere as substâncias a seguir.



carbono hidrogênio oxigênio

A substância que consome a menor quantidade de oxigênio em sua combustão completa é

(A) o álcool.

(B) o ácido carboxílico.

(C) o alceno.

(D) o alcano.

(E) o aldeído.

QUESTÃO 61

O sangue percorre as grandes artérias do corpo humano com velocidade aproximada de 30,00 cm/s, e os vasos capilares com velocidade de 0,05 cm/s. Supondo que o intervalo de tempo para certa massa de sangue ir de uma grande artéria até um vaso capilar seja de 30 s, essa massa de sangue será submetida, nesse deslocamento, a uma aceleração média, em valor absoluto, de aproximadamente

(A) 0,05 m/s^2.

(B) 0,01 m/s^2.

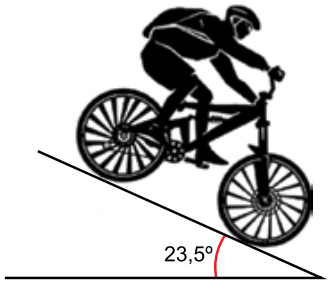
(C) 0,10 m/s^2.

(D) 0,25 m/s^2.

(E) 0,50 m/s^2.

QUESTÃO 62

Ao descer uma ladeira plana e inclinada 23,5º em relação à horizontal, um ciclista mantém sua velocidade constante acionando os freios da bicicleta.



(https://br.pinterest.com. Adaptado.)

Considerando que a massa do ciclista e da bicicleta, juntos, seja 70 kg, que a aceleração gravitacional no local seja 10 m/s^2, que sen 23,5º = 0,40 e que cos 23,5º = 0,92, a intensidade da resultante das forças de resistência ao movimento que atuam sobre o conjunto ciclista mais bicicleta, na direção paralela ao plano da ladeira, é

(A) 280 N.

(B) nula.

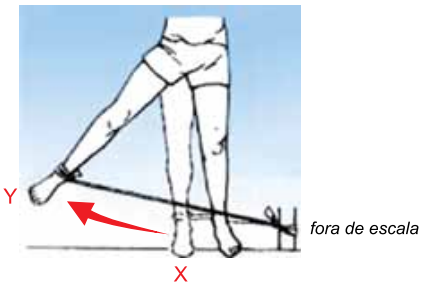
(C) 640 N.

(D) 760 N.

(E) 1750 N.

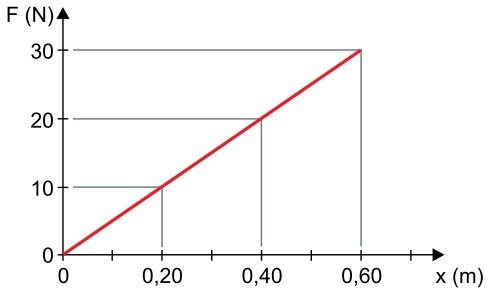
QUESTÃO 63

Em uma sessão de fisioterapia, um paciente executa um movimento lateral com a perna, alongando uma fita elástica, como mostra a figura.



(www.clinicadeckers.com.br. Adaptado.)

A variação da força elástica exercida pela fita sobre a perna do paciente, em função da elongação da fita, é dada pelo gráfico a seguir.



Suponha que a força aplicada pela fita seja sempre perpendicular à superfície da perna do paciente. No deslocamento da posição X, na qual a fita tem elongação 20 cm, até a posição Y, em que a fita tem elongação 60 cm, o valor absoluto do trabalho realizado pela força elástica da fita sobre a perna do paciente é igual a

(A) 2,0 J.

(B) 12 J.

(C) 8,0 J.

(D) 4,0 J.

(E) 18 J.

QUESTÃO 64

Uma mola ideal tem uma de suas extremidades presa em uma parede e a outra conectada a um bloco, ambos colocados sobre uma superfície horizontal, com a mola em seu comprimento natural, como mostra a figura 1. Em seguida, o bloco é deslocado até a posição mostrada na figura 2.

FIGURA 1

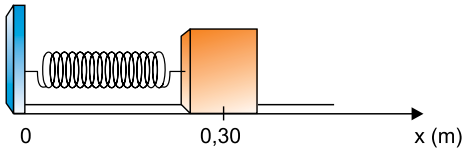
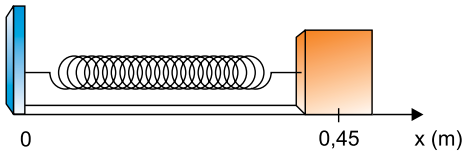


FIGURA 2



(www.scielo.br. Adaptado.)

No instante t = 0, o bloco, ainda na posição mostrada na figura 2, é abandonado, a partir do repouso, e passa a se deslocar em movimento harmônico simples com frequência igual a 20 Hz. A equação que descreve esse movimento no referencial do eixo x, em função do tempo e em unidades do Sistema Internacional de Unidades, é:

(A) $x = 0{,}30 + 0{,}45 \operatorname{sen}(40\pi t - \frac{\pi}{2})$

(B) $x = 0{,}30 + 0{,}15 \operatorname{sen}(40\pi t + \frac{\pi}{2})$

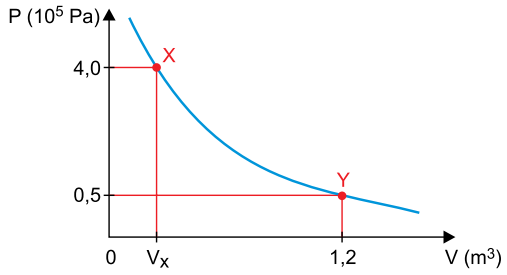
(C) $x = 0{,}30 + 0{,}45 \operatorname{sen}(20\pi t - \frac{\pi}{2})$

(D) $x = 0{,}15 \operatorname{sen}(20\pi t - \frac{\pi}{2})$

(E) $x = 0{,}45 \operatorname{sen}(20\pi t + \frac{\pi}{2})$

QUESTÃO 65

Certa massa de gás ideal sofre uma transformação, passando do estado X para o estado Y, como mostra o diagrama P × V.



Sabendo que a energia interna do gás não variou durante a transformação, o volume V_X era igual a

(A) 0,30 m^3.

(B) 0,08 m^3.

(C) 0,36 m^3.

(D) 0,45 m^3.

(E) 0,15 m^3.

QUESTÃO 66

A exposição do corpo humano a baixas temperaturas pode causar danos à saúde. Por esse motivo, surfistas utilizam roupas especiais quando praticam seu esporte em águas muito frias. A função dessas roupas é

(A) transferir calor do meio ambiente para o corpo.

(B) armazenar calor e fornecê-lo de volta ao corpo.

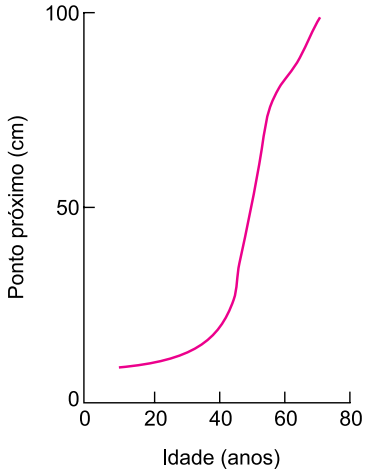
(C) diminuir o fluxo de calor do corpo para o meio ambiente.

(D) estimular a produção de calor pelo corpo.

(E) facilitar a dissipação do calor produzido pelo corpo.

QUESTÃO 67

A menor distância a que um objeto pode estar da córnea de um olho humano, de modo a ser visto com nitidez, é denominada ponto próximo. Essa distância se altera com a idade da pessoa, como mostra o gráfico.



(Eduardo A. C. Garcia. *Biofísica*, 1997.)

Com o aumento da idade, os seres humanos que não têm outras disfunções visuais perdem a capacidade de enxergar com nitidez objetos

(A) distantes, e a correção dessa ametropia é feita com o uso de lentes esféricas divergentes.

(B) distantes, e a correção dessa ametropia é feita com o uso de lentes cilíndricas convergentes.

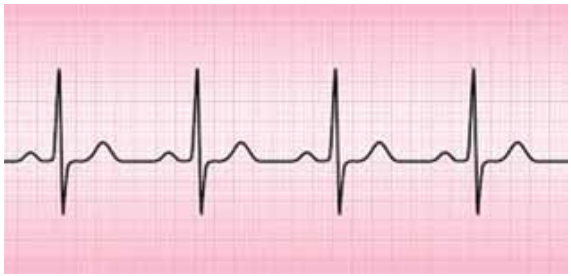
(C) próximos, e a correção dessa ametropia é feita com o uso de lentes esféricas divergentes.

(D) próximos, e a correção dessa ametropia é feita com o uso de lentes esféricas convergentes.

(E) próximos, e a correção dessa ametropia é feita com o uso de lentes cilíndricas divergentes.

QUESTÃO 68

A imagem mostra a onda obtida em um eletrocardiograma.



(www.himaculada.com.br.)

Sabendo que o intervalo de tempo entre o primeiro e o quarto pico é igual a 2,4 segundos, o período e a frequência da onda do eletrocardiograma são, respectivamente,

(A) 0,8 s e 1,25 Hz.

(B) 0,6 s e 72 Hz.

(C) 0,6 s e 36 Hz.

(D) 0,8 s e 72 Hz.

(E) 0,6 s e 1,67 Hz.

QUESTÃO 69

O turbilhão, aparelho utilizado em fisioterapia, consiste em um tanque no qual se coloca água ligeiramente aquecida e se produz um turbilhão, similar ao de uma banheira de hidromassagem. No aparelho de determinado fabricante, o aquecimento da água é feito por meio de um elemento resistivo, de resistência elétrica R, que é submetido a uma diferença de potencial U, de modo semelhante ao que ocorre em um chuveiro elétrico. Para reduzir o tempo de aquecimento, o fabricante deseja dobrar a potência empregada no aquecimento. Para isso, ele pode

(A) duplicar o valor de U e reduzir o valor de R à metade.

(B) duplicar os valores de U e de R.

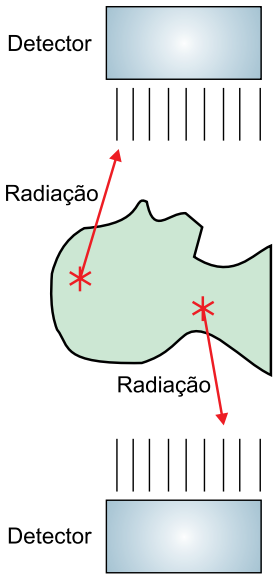
(C) duplicar o valor de U e manter o valor de R.

(D) manter o valor de U e dividir por quatro o valor de R.

(E) manter o valor de U e duplicar o valor de R.

QUESTÃO 70

Em certos exames de medicina nuclear, uma substância radioativa é administrada ao paciente que, posteriormente, é acomodado em um aparelho. Quando o elemento radioativo decai, os detectores do aparelho captam parte dos fótons emitidos.



(www.radiologycafe.com. Adaptado.)

Sabe-se que a energia associada a um fóton está relacionada com a frequência da radiação pela expressão $E_f = h \cdot f$, sendo h a constante de Planck, cujo valor é $6{,}63 \times 10^{-34}$ J·s. Suponha que o elemento radioativo utilizado em um desses exames seja o tecnécio-99m, que emite radiação cujos fótons têm energia associada de $2{,}24 \times 10^{-14}$J, e considere os detectores de radiação sensíveis às faixas de frequência indicadas na tabela.

Detector	Faixa de sensibilidade (Hz)
I	10^{12} a 10^{13}
V	10^{13} a 10^{14}
U	10^{16} a 10^{17}
X	10^{17} a 10^{18}
G	10^{19} a 10^{20}

Para que possam captar os fótons emitidos pelo tecnécio-99m, os detectores utilizados no aparelho devem ser do tipo

(A) X.

(B) G.

(C) V.

(D) I.

(E) U.

QUESTÃO 71

Para fazer uma receita culinária são utilizados apenas os ingredientes A e B. Cada 100 g do ingrediente A custa R$ 4,00 e cada 100 g do ingrediente B custa R$ 8,00. Usando a proporção correta dos ingredientes, um cozinheiro utilizou um total de 1 kg de ingredientes para fazer essa receita, ao custo de R$ 56,00. A porcentagem do ingrediente B nessa receita é de

(A) 45%.

(B) 32%.

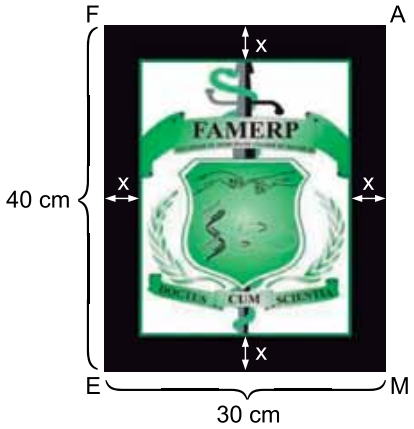
(C) 40%.

(D) 50%.

(E) 66%.

QUESTÃO 72

A figura indica um quadro retangular FAME que contém o brasão da FAMERP, também em um retângulo. A moldura preta do quadro possui largura constante de x centímetros e ocupa 20% da área total de FAME.



Uma equação cuja menor solução positiva indica corretamente o valor de x é

(A) $x^2 + 35x - 240 = 0$

(B) $x^2 - 35x + 240 = 0$

(C) $x^2 - 35x - 60 = 0$

(D) $x^2 + 35x - 60 = 0$

(E) $x^2 - 35x + 60 = 0$

QUESTÃO 73

A facilidade com que uma doença se espalha é medida usando o "número de reprodução", R_0, isto é, o número médio de pessoas que contraem a doença a partir de uma mesma pessoa infectada. O R_0 para a covid-19 é estimado entre 2 e 3. A gripe comum, em comparação, tem um R_0 de 1,3, enquanto o sarampo, que é muito mais contagioso, tem um R_0 de 18. O valor de R_0 permite calcular a porcentagem mínima de indivíduos imunizados (por terem contraído a doença ou estarem vacinados) necessária para proteger toda a população. Essa condição, conhecida como limiar de imunidade de rebanho, é calculada por $\left(1-\frac{1}{R_0}\right)\cdot 100$.

(www.revistaquestaodeciencia.com.br. Adaptado.)

Admita um país em que 88 milhões de seus 160 milhões de habitantes tenham que estar imunes ao vírus SARS-CoV-2 para que seja atingida a imunidade de rebanho em relação à covid-19. Nesse país, o número médio de pessoas que contraem covid-19 de uma mesma pessoa infectada ultrapassa 2 em

(A) $\frac{2}{9}$

(B) $\frac{4}{9}$

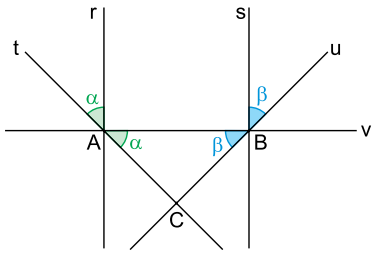
(C) $\frac{1}{6}$

(D) $\frac{1}{4}$

(E) $\frac{11}{20}$

QUESTÃO 74

A figura indica cinco retas, dois pares de ângulos congruentes, dois pontos nas intersecções de três retas e um ponto na intersecção de duas retas.



Nas condições da figura, as retas r e s serão paralelas se, e somente se,

(A) α for igual a β.

(B) t e u forem perpendiculares em C.

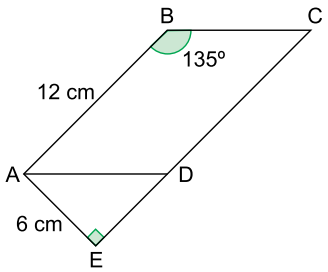
(C) a medida de $\overline{AC}$ for igual à de $\overline{BC}$.

(D) α ou β for igual a 45º.

(E) o triângulo ABC for equilátero.

QUESTÃO 75

Na figura, ABCD é um paralelogramo e ABCE é um trapézio retângulo, com ângulo reto em E. Sabe-se que o ângulo $A\hat{B}C$ mede 135º, AB = 12 cm e AE = 6 cm.



A área do paralelogramo ABCD, em cm^2, é igual a

(A) $48\sqrt{2}$

(B) 78

(C) $54\sqrt{2}$

(D) 72

(E) 60

QUESTÃO 76

Em uma empresa, o número de pessoas atuando na limpeza em cada dia pode variar de 1 a 9, dependendo da ocupação do prédio. Para compor a equipe de cada dia, a empresa conta com 5 funcionários experientes e 4 em treinamento. Sabendo que a equipe de limpeza de um dia deve ter, necessariamente, um funcionário experiente a mais do que a quantidade de funcionários em treinamento, o total de equipes diferentes que podem ser formadas é igual a

(A) 104.

(B) 116.

(C) 120.

(D) 126.

(E) 132.

QUESTÃO 77

O domínio da função f, dada pela lei $f(x) = 6 \cdot 3^x$, é o conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Sabendo que $3^6 = 729$, a média aritmética de todos os elementos do conjunto imagem dessa função é igual a

(A) 1 092.

(B) 729.

(C) 970.

(D) 1 086.

(E) 1 458.

QUESTÃO 78

Em uma loteria são sorteados dois números de um conjunto de n números, com $n \geq 5$. Se João escolheu cinco dos n números, a probabilidade de que os dois números sorteados estejam entre os números escolhidos por ele é igual a

(A) $\frac{10}{n^2 - n}$

(B) $\frac{10}{n!}$

(C) $\frac{20}{n^2 - n}$

(D) $\frac{10}{(n-2)!}$

(E) $\frac{20}{(n-2)!}$

QUESTÃO 79

Em um sistema de coordenadas cartesianas, o segmento de reta que liga os pontos de coordenadas (–1, 2) e (7,8) é a base de um triângulo isósceles com terceiro vértice pertencente ao eixo y. A área desse triângulo, em unidades de área do plano cartesiano, é

(A) 24.

(B) 20.

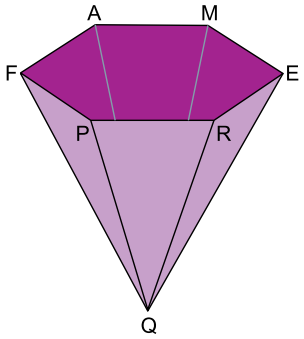
(C) 18.

(D) 25.

(E) 21.

QUESTÃO 80

Um recipiente tem a forma de pirâmide regular de base hexagonal, como mostra a figura. Sabe-se que FE = 80 cm e que a distância do vértice Q ao plano que contém a base hexagonal FAMERP é igual a 30 cm.



A área de cada face externa lateral desse recipiente, em cm^2, é igual a

(A) $150\sqrt{21}$

(B) $200\sqrt{21}$

(C) $120\sqrt{21}$

(D) $180\sqrt{21}$

(E) $100\sqrt{21}$

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1																	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2											13	14	15	16	17	2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

FUNDAÇÃO vunesp